خطة درس — للمعلم

ما المستشعر؟

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ١

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
ثلاثة أوعية أو دلاء ماء: بارد، وبدرجة حرارة الغرفة، ودافئ (لا ساخن)، ميزان حرارة، إن كان في المدرسة واحد، ١٢ بطاقة مصوّرة لكل مجموعة: مستشعرات ووسائل عرض ومُشغِّلات، السبورة والطباشير

أهداف التعلّم

- نشرح أن المستشعر يلاحظ شيئًا في العالم ويحوّله إلى رقم.
- نسمّي أربعة مستشعرات في المدرسة أو في البيت أو في الهاتف.
- نصنّف الأشياء اليومية إلى مستشعرات ووسائل عرض ومُشغِّلات.

النشاط: مستشعرات الإنسان والمستشعرات الحقيقية: فرز البطاقات

١. تمهيد (٥ دقائق): اطلب من الطلاب أن يغمضوا أعينهم ٣٠ ثانية ويلاحظوا كل ما يستطيعون: الأصوات، والدفء، والكرسي، والروائح. ثم اكتب قائمة بما لاحظوه، وبجزء الجسم الذي لاحظ كلًّا منه.

٢. اختبار الأوعية (١٠ دقائق): يُبقي متطوّع يدًا في الوعاء البارد والأخرى في الوعاء الدافئ مدة دقيقة، ثم يضع اليدين معًا في الوعاء الأوسط. كرّر التجربة مع متطوّعَين آخرَين.

٣. الشرح (٨ دقائق): اقرأ ميزان الحرارة في الوعاء الأوسط، أو اشرح أنه سيعطي رقمًا واحدًا أيًّا كان من يمسكه. اكتب على السبورة: المستشعر، ووسيلة العرض، والمُشغِّل، ومع كل منها رسم ومثال.

٤. فرز البطاقات (١٢ دقيقة): تفرز المجموعات البطاقات الاثنتي عشرة في ثلاث كومات: مستشعرات، ووسائل عرض، ومُشغِّلات. تجوّل بين المجموعات واطلب من كل مجموعة أن تشرح بطاقة واحدة محيّرة.

٥. الختام (٥ دقائق): تعرض كل مجموعة بطاقة واحدة اختلف أفرادها حولها. بطاقة الخروج: يكتب كل طالب مستشعرًا واحدًا، وما يستشعره، وأين رآه.

املأ الأوعية قبيل الحصة مباشرة، ويجب أن يكون الماء الدافئ مريحًا عند اللمس لا ساخنًا. ارسم ١٢ بطاقة لكل مجموعة: ميزان حرارة، ومستشعر مصباح شمسي، ومجسّ تربة، وميكروفون، وكاميرا؛ وشاشة تلفاز، ومؤشّر ميزان الوزن، ولوحة نتائج؛ ومضخة، ومحرّك مروحة، وجرس، ومكبّر صوت.

للنقاش

- ماذا لاحظت آذانكم وجلودكم وأنوفكم قبل قليل؟
- فلماذا تروي كل يد قصة مختلفة؟
- هل هذه البطاقة تلاحظ شيئًا، أم تعرض شيئًا، أم تفعل شيئًا؟

بطاقة الخروج

- مستشعر واحد + ما يستشعره + أين رأيته.

جرّبها في الفصل غدًا

نفّذ اختبار الأوعية الثلاثة: املأ ثلاثة أوعية بماء بارد، وماء بدرجة حرارة الغرفة، وماء دافئ (غير ساخن). يُبقي متطوّع يدًا في الوعاء البارد والأخرى في الدافئ مدة دقيقة، ثم يضع اليدين معًا في الوعاء الأوسط. اسأل: «بماذا تخبرك كل يد؟» ثم اقرأ ميزان الحرارة إن كان لديك واحد.

ورقة عمل — للطلاب

ما المستشعر؟

إنترنت الأشياء، المستوى ١، الدرس ١

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ يسأل طالب: «ما المستشعر؟» أيّ إجابة هي الأفضل؟

○ جزء يلاحظ شيئًا ويحوّله إلى رقم أو إشارة ○ جزء يحرّك شيئًا أو يشغّله ○ شاشة تعرض الأرقام للناس

٢ لا توجد المستشعرات إلا في الأجهزة الباهظة عالية التقنية.

○ صح ○ خطأ

٣ أيٌّ من هذه مستشعر وهو يعمل؟

○ شاشة على الحائط ○ مضخة ماء ○ مكبّر صوت ○ مجسّ في التربة

٤ صِل كل مستشعر بما يلاحظه.

ميزان الحرارة الزجاجي	• • • •	مدى رطوبة التربة
مستشعر الضوء في المصباح الشمسي	• • • •	الصوت
مجسّ رطوبة التربة	• • • •	مدى الحرارة أو البرودة
ميكروفون الهاتف	• • • •	خفوت ضوء النهار

٥ يعدّد طالب أجزاء الهاتف الذكي. أيّها مستشعرات؟

☐ الكاميرا ☐ الميكروفون ☐ محرّك الاهتزاز ☐ مكبّر الصوت ☐ مستشعر الحركة الذي يدير الشاشة

الإجابات — للمعلم

ما المستشعر؟

١ **جزء يلاحظ شيئًا ويحوّله إلى رقم أو إشارة**

عمل المستشعر كله أن يلاحظ شيئًا ويحوّله إلى رقم أو إشارة.

٢ **خطأ**

ميزان الحرارة الزجاجي مستشعر، وكذلك مستشعر الضوء في مصباح شمسي رخيص، ومعظم الهواتف فيها عدة مستشعرات.

٣ **مجسّ في التربة**

المجسّ يستشعر مدى رطوبة التربة. أما المضخة ومكبّر الصوت فمُشغِّلان، أي أنهما ينفّذان، والشاشة وسيلة عرض.

٤ **ميزان الحرارة الزجاجي — مدى الحرارة أو البرودة**
مستشعر الضوء في المصباح الشمسي — خفوت ضوء النهار
مجسّ رطوبة التربة — مدى رطوبة التربة
ميكروفون الهاتف — الصوت

كل مستشعر يلاحظ نوعًا واحدًا من الأشياء.

٥ **الميكروفون، الكاميرا، مستشعر الحركة الذي يدير الشاشة**

الميكروفون يستشعر الصوت ويحوّله إلى إشارة، والكاميرا تستشعر الضوء وتحوّله إلى صورة مكوّنة من أرقام، ومستشعر الحركة يلاحظ متى يميل الهاتف أو يتحرّك.

لتفكّر فيه

ما المستشعرات التي يمكن أن يجدها طلابك في المدرسة أو في البيت هذا الأسبوع؟ اذكر اثنين وما يستشعره كل منهما.